40

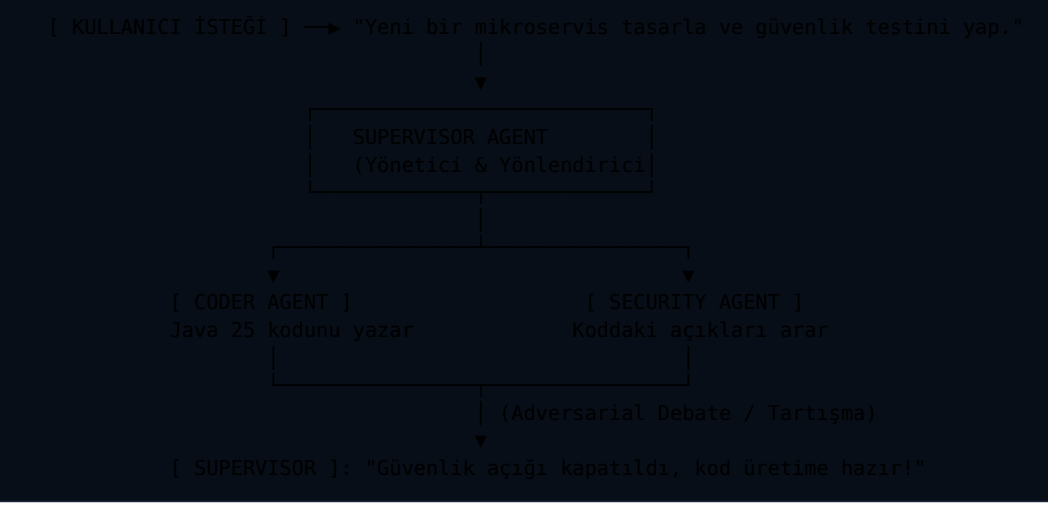
BÖLÜM: AI AJANLARI (AI AGENTS), OTONOM AKIŞLAR VE BELLEK MIMARISI | MODULE: AI AGENTS, AUTONOMOUS LOOPS & CONVERSATIONAL MEMORY SYSTEMS

Çoklu Ajan Sistemleri (Multi-Agent Workflows: Supervisor, Worker & Debate)

Multi-Agent System Architectures: Supervisor-Worker Networks & Adversarial Debate

🤖 AI Mimarisi & Veri Akış Şeması

🤖 AI Architecture & Flow



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Bir şirkette tek bir kişinin hem muhasebeye, hem yazılıma, hem de hukuka bakmasını beklerseniz o şirket batar. Her işin ayrı bir uzmanı vardır: Bir yazılımcı kod yazar, bir siber güvenlikçi kodu inceler ve eksikleri söyler, bir yönetici de ikisini koordine eder. Çoklu Ajan (Multi-Agent) mimarisi tam olarak bu ofistir! Tek bir generale tüm işi yüklemek yerine; her biri tek bir konuda uzmanlaşmış küçük yapay zeka ajanları (Coder, Reviewer, Tester) birbiriyle konuşur ve tartışarak mükemmel iş üretir!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

In a successful software company, you don't hire one person to simultaneously write backend code, audit cryptographic security, and file tax compliance. You establish specialized roles: an Engineer authors code, a Security Auditor attacks it, and an Engineering Manager coordinates the deliverables. Multi-Agent Systems instantiate this exact organizational hierarchy: specialized agents collaborate, challenge each other via debate loops, and deliver hardened results!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

Çoklu Ajan Topolojileri: 1) Supervisor Pattern: Merkezi bir yönetici ajan gelen görevi analiz eder, hangi alt ajanın (Worker) çalışacağına karar verir ve sonuçları birleştirir. 2) Adversarial Debate (Çift Model Tartışması): İki ajan birbirinin tezini çürütmeye çalışır (ör. Biri 'Bu mimari güvenli' derken diğeri 'XSS açığı var' der). Bu yöntem mülakatlarda halüsinasyonu %90 düşüren en popüler tekniktir. 3) State Sharing: Ajanlar arası durum (State) paylaşımı genelde Redis veya merkezi bir Event-Driven mesaj kuyruğu üzerinden yönetilir.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

Multi-Agent Topologies & Orchestration: 1) Supervisor Pattern: A centralized coordinator acts as a triage router, delegating sub-goals to specialized sub-agents and consolidating outputs. 2) Adversarial Debate Protocol: Two models critique each other's intermediate outputs in turn-based dialogue. Research proves that debate significantly reduces factual hallucination and exposes edge-case architectural vulnerabilities. 3) Shared Blackboard State: Inter-agent state is synchronized via thread-safe shared blackboards backed by Redis, PostgreSQL, or transactional memory.

⚡ Java 25, Spring AI & LangChain4j Kodu

⚡ Java 25 & OpenAI Implementation

```java
// Java 25: Çoklu Ajan (Multi-Agent) Koordinatör Modeli
public class MultiAgentOrchestrator {
    public record AgentResponse(String role, String output) {}

    public static String runReviewPipeline(String designPrompt) {
        // 1. Coder Ajanı Tasarımı Yapar
        var coder = new AgentResponse("CODER_AGENT", "Tasarım: PostgreSQL + Redis önbelleği
kullanıldı.");
        IO.println("[" + coder.role() + "]: " + coder.output());

        // 2. Güvenlik Ajanı Denetler (Reviewer)
        var security = new AgentResponse("SECURITY_AGENT", "İnceleme: Redis şifrelemesi ve SSL zorunlu
tutulmalıdır!");
        IO.println("[" + security.role() + "]: " + security.output());

        // 3. Supervisor Birleştirir
        return "Nihai Onaylı Tasarım: PostgreSQL + SSL Korumalı Redis Önbelleği.";
    }
}

void main() {
    IO.println("=== Çoklu Ajan Koordinasyon Simülasyonu ===");
    String finalResult = MultiAgentOrchestrator.runReviewPipeline("E-ticaret sepet mimarisi");
    IO.println("Supervisor Kararı: " + finalResult);
}
```

⚠️ Halüsinasyon, Güvenlik & Mülakat Tuzağı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE HALÜSİNASYON

Maliyet Uyarısı (Token Multiplication): 3 ajanın birbiriyle 5 tur tartıştığı bir sistemde her bir mesaj tüm geçmişle birlikte katlanarak çoğalır. Tek bir kullanıcı sorgusu 50.000 token harcayabilir! Çoklu ajan sistemleri sadece yüksek değerli, kritik kararlar (finans, güvenlik denetimi) için kurulmalıdır.

⚠️ Hallucination & Interview Trap

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & HALLUCINATION RISK

Token explosion warning: A 3-agent debate loop running 5 turns generates 15 compound LLM invocations with ballooning context windows. Single queries can consume 50,000+ tokens. Reserve multi-agent workflows strictly for high-stakes domains (legal audits, critical infrastructure).

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

• Çoklu ajan sistemleri, karmaşık görevleri uzmanlaşmış alt rollere paylaştırır.

• Supervisor mimarisi, ajanlar arasındaki koordinasyonu ve görev dağıtımını yönetir.

• Karşıt tartışma (Adversarial Debate), halüsinasyonları ve güvenlik açıklarını yakalamada rakipsizdir.

🎯 Key Takeaways for the Interview

• Multi-agent systems partition broad objectives into specialized, domain-focused sub-roles.

• The Supervisor pattern provides deterministic routing and state consolidation across workers.

• Adversarial debate between models radically suppresses hallucinations and catches flaws.